Dissertação apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Programa de Pós-Graduação em Programa de Pós-Graduação, Área de (Area).

Alexandre Augusto Santana de Oliveira

TESTES DE ALGORITMOS E LEIS DE CONTROLE PARA APLICAÇÕES ROBÓTICAS EM OPERAÇÕES DE ENCONTRO E ACOPLAMENTO/ANCORAGEM (RENDEZVOUS AND DOCKING/BERTHING)

Dissertação aprovada em sua versão final pelos abaixo assinados:

Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca
Orientador

Profª. Drª. Doralice Serra
Coorientadora

Prof. Dr. John von Neumann
Pró-Reitor de Pós-Graduação

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP - Brasil
2022

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Divisão de Informação e Documentação

Santana de Oliveira, Alexandre Augusto
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing) / Alexandre Augusto Santana de Oliveira.
São José dos Campos, 2022.
31f.

Dissertação de Mestrado – Curso de Programa de Pós-Graduação. Área de (Area) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2022. Orientador: Prof. Dr. Ijar Milagre da Fonseca. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra.

1. Cupim. 2. Dilema. 3. Construção. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. II. Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing).

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

SANTANA DE OLIVEIRA, Alexandre Augusto. **Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)**. 2022. 31f. Dissertação de Mestrado – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Alexandre Augusto Santana de Oliveira
TITULO DO TRABALHO: Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing).
TIPO DO TRABALHO/ANO: Dissertação / 2022

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta dissertação e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta dissertação pode ser reproduzida sem a autorização do autor.

Alexandre Augusto Santana de Oliveira
Praça Marechal Eduardo Gomes, 50, Vila das Acácias
12.228-900 – São José dos Campos–SP

TESTES DE ALGORITMOS E LEIS DE CONTROLE PARA APLICAÇÕES ROBÓTICAS EM OPERAÇÕES DE ENCONTRO E ACOPLAMENTO/ANCORAGEM (RENDEZVOUS AND DOCKING/BERTHING)

Alexandre Augusto Santana de Oliveira

Composição da Banca Examinadora:

Prof. Dr.	Alan Turing	Presidente	-	ITA
Prof. Dr.	Ijar Milagre da Fonseca	Orientador	-	ITA
Prof^{a}. Dr^{a}.	Doralice Serra	Coorientadora	-	OVNI
Prof. Dr.	Linus Torwald		-	UXXX
Prof. Dr.	Richard Stallman		-	UYYY
Prof. Dr.	Donald Duck		-	DYSNEY
Prof. Dr.	Mickey Mouse		-	DISNEY

ITA

Aos amigos da Graduação e Pós-Graduação do ITA por motivarem tanto a criação deste template pelo Fábio Fagundes Silveira quanto por motivarem a mim e outras pessoas a atualizarem e aprimorarem este excelente trabalho.

Agradecimentos

Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Donald E. Knuth, por ter desenvolvido o TEX.

Ao Dr. Leslie Lamport, por ter criado o LATEX, facilitando muito a utilização do TEX, e assim, eu não ter que usar o Word.

Ao Prof. Dr. Meu Orientador, pela orientação e confiança depositada na realização deste trabalho.

Ao Dr. Nelson D'Ávilla, por emprestar seu nome a essa importante via de trânsito na cidade de São José dos Campos.

Ah, já estava esquecendo... agradeço também, mais uma vez ao TEX, por ele não possuir vírus de macro :-)

"If I have seen farther than others,
it is because I stood on the shoulders of giants."
— Sir Isaac Newton

Resumo

Aqui começa o resumo do referido trabalho. Não tenho a menor idéia do que colocar aqui. Sendo assim, vou inventar. Lá vai: Este trabalho apresenta uma metodologia de controle de posição das juntas passivas de um manipulador subatuado de uma maneira subótima. O termo subatuado se refere ao fato de que nem todas as juntas ou graus de liberdade do sistema são equipados com atuadores, o que ocorre na prática devido a falhas ou como resultado de projeto. As juntas passivas de manipuladores desse tipo são indiretamente controladas pelo movimento das juntas ativas usando as características de acoplamento da dinâmica de manipuladores. A utilização de redundância de atuação das juntas ativas permite a minimização de alguns critérios, como consumo de energia, por exemplo. Apesar da estrutura cinemática de manipuladores subatuados ser idêntica a do totalmente atuado, em geral suas caraterísticas dinâmicas diferem devido a presença de juntas passivas. Assim, apresentamos a modelagem dinâmica de um manipulador subatuado e o conceito de índice de acoplamento. Este índice é utilizado na sequência de controle ótimo do manipulador. A hipótese de que o número de juntas ativas seja maior que o número de passivas ($n_a > n_p$) permite o controle ótimo das juntas passivas, uma vez que na etapa de controle destas há mais entradas (torques nos atuadores das juntas ativas), que elementos a controlar (posição das juntas passivas).

Abstract

Well, the book is on the table. This work presents a control methodologie for the position of the passive joints of an underactuated manipulator in a suboptimal way. The term underactuated refers to the fact that not all the joints or degrees of freedom of the system are equipped with actuators, which occurs in practice due to failures or as design result. The passive joints of manipulators like this are indirectly controlled by the motion of the active joints using the dynamic coupling characteristics. The utilization of actuation redundancy of the active joints allows the minimization of some criteria, like energy consumption, for example. Although the kinematic structure of an underactuated manipulator is identical to that of a similar fully actuated one, in general their dynamic characteristics are different due to the presence of passive joints. Thus, we present the dynamic modelling of an underactuated manipulator and the concept of coulpling index. This index is used in the sequence of the optimal control of the manipulator.

Lista de Figuras

FIGURA 2.1 – Problema dos dois corpos. Fonte: Adaptado de Bong Wie (2008). . 18

Lista de Tabelas

TABELA 2.1 – Centros de massa dos componentes do manipulador. 14
TABELA 2.2 – Matriz de inércia **I** — momentos principais (kg·m^2). 15
TABELA 2.3 – Matriz de inércia **I** — produtos de inércia (kg·m^2). 15
TABELA 2.4 – Parâmetros físicos dos subsistemas do manipulador. 16

Sumário

1 Introdução 13

2 Formulação do Problema 14

2.1 Formulação do Problema de Controle de Órbita e Atitude para uma Espaçonave tipo Manipulador Robótico em Missão de RVD/B 14

2.1.1 Formulação do Problema de Controle 14

2.2 Técnicas de Controle Aplicadas 17

2.3 Modelagem Matemática do Manipulador Robótico 17

2.3.1 Movimento Absoluto e Relativo 17

2.4 Equações do Movimento Orbital e Manobras Orbitais Associadas ao Problema de RVD/B - Dinâmica Orbital 17

2.4.1 Lançamento: Vínculos Associados às Missões de RVD/B 17

2.4.2 Equações do Movimento Orbital Absoluto 17

2.4.3 Equações de Hill e o Modelo Linearizado CW para o Movimento Relativo 17

2.4.4 Mudança de Convenção de Quadro de Referência 23

2.5 Equações do Movimento de Atitude para uma Missão de RVD/B 25

2.5.1 Equações Diferenciais da Cinemática 25

2.5.2 Equações do Movimento de Atitude da Espaçonave Visitante no Referencial Inercial 25

2.5.3 Equações do Movimento da Atitude Relativa entre as Espaçonaves Visitante e Alvo 25

2.5.4 Simulações Numéricas 25

2.6 Testes dos Algoritmos de Controle 25

2.6.1 Ambiente de Testes Virtuais do Gazebo 25

2.6.2 Parâmetros de Entrada para os Testes 25

2.6.3 Sensores e Ambiente de AI do Gazebo 25

3 Resultados e Discussões dos Resultados das Simulações Computacionais 26

4 Conclusão e Trabalhos Futuros 27

Apêndice A – Tópicos de Dilema Linear 30

A.1 Uma Primeira Seção para o Apêndice 30

Anexo A – Exemplo de um Primeiro Anexo 31

A.1 Uma Seção do Primeiro Anexo 31

1 Introdução

2 Formulação do Problema

2.1 Formulação do Problema de Controle de Órbita e Atitude para uma Espaçonave tipo Manipulador Robótico em Missão de RVD/B

2.1.1 Formulação do Problema de Controle

2.1.1.1 Definição de Estados e Variáveis de Controle

2.1.1.2 Restrições Operacionais

Tabela com os centros de massa dos elementos do manipulador robótico, conforme a tabela 2.1.

TABELA 2.1 – Centros de massa dos componentes do manipulador.

Elemento	x **[m]**	y **[m]**	z **[m]**
Base geral	0.000	-0.000	0.050
Disco	0.000	-0.125	0.105
Junta 1	0.000	-0.125	0.113
Elo 1	0.000	-0.125	0.160
Junta 2	0.000	-0.153	0.165
Elo 2	0.000	-0.180	0.310
Junta 3	0.000	-0.208	0.465
Elo 3	0.000	-0.235	0.000
Junta 4	0.000	-0.263	0.765
Elo 4	0.000	-0.290	0.920
Ferramenta	0.000	-0.290	1.139
Manipulador (global)	0.000	-0.065000	0.167000

Tabela com os momentos de inércia dos elementos do manipulador robótico, conforme a tabela **??**, todos em kgm.

TABELA 2.2 – Matriz de inércia **I** — momentos principais (kg·m^2).

Componente	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
Base Geral	0.079000000	0.079000000	0.145000000
Disco	0.002000000	0.002000000	0.004000000
Junta 1	0.000004197	0.000004197	0.000008283
Elo 1	0.000000000	0.000000000	0.000059690
Junta 2	0.000004197	0.000008283	0.000004197
Elo 2	0.003000000	0.003000000	0.000000000
Junta 3	0.000004197	0.000008283	0.000004197
Elo 3	0.003000000	0.003000000	0.000000000
Junta 4	0.000004197	0.000008283	0.000004197
Elo 4	0.003000000	0.003000000	0.000000000
Ferramenta	0.000078210	0.000078210	0.000001622
Manipulador (global)	**0.490000000**	**0.438000000**	**0.202000000**

TABELA 2.3 – Matriz de inércia **I** — produtos de inércia (kg·m^2).

Componente	I_{xy}	I_{xz}	I_{yz}
Base Geral	0.000	0.000	0.000
Disco	0.000	0.000	0.000
Junta 1	0.000	0.000	0.000
Elo 1	0.000	0.000	0.000
Junta 2	0.000	0.000	0.000
Elo 2	0.000	0.000	0.000
Junta 3	0.000	0.000	0.000
Elo 3	0.000	0.000	0.000
Junta 4	0.000	0.000	0.000
Elo 4	0.000	0.000	0.000
Ferramenta	0.000	0.000	0.000
Manipulador (global)	**0.000**	**0.000**	**0.119000000**

Observação: produtos de inércia são nulos em todos os subsistemas; no MI global, $I_{yz} \neq 0$.

Tabela com os parâmetros físicos dos elementos do manipulador robótico, conforme a tabela 2.4, todos em kg.

TABELA 2.4 – Parâmetros físicos dos subsistemas do manipulador.

Componente	Altura [m]	Diâmetro [m]	Massa [kg]
Base Geral	0.100	0.500	3.653
Disco	0.010	0.200	0.848
Junta 1	0.005	0.050	0.027
Elo 1	0.100	0.050	0.111
Junta 2	0.005	0.050	0.027
Elo 2	0.300	0.050	0.313
Junta 3	0.005	0.050	0.027
Elo 3	0.300	0.050	0.313
Junta 4	0.005	0.050	0.027
Elo 4	0.300	0.050	0.313
Ferramenta	0.150	0.015	0.040
Total (manipulador)	—	—	**5.699**

2.1.1.3 Critérios de Desempenho

2.2 Técnicas de Controle Aplicadas

2.2.0.1 Controle Ótimo

2.2.0.2 Controle Robusto

2.2.0.3 Controle Baseado em Modelos Preditivos

2.3 Modelagem Matemática do Manipulador Robótico

2.3.1 Movimento Absoluto e Relativo

2.4 Equações do Movimento Orbital e Manobras Orbitais Associadas ao Problema de RVD/B - Dinâmica Orbital

2.4.1 Lançamento: Vínculos Associados às Missões de RVD/B

2.4.2 Equações do Movimento Orbital Absoluto

2.4.3 Equações de Hill e o Modelo Linearizado CW para o Movimento Relativo

O problema dos dois corpos, proposto por Isaac Newton (Newton, 1713), consiste em determinar as posições e velocidades de duas partículas em qualquer instante de tempo, desde que sejam conhecidas as suas posições, massas e velocidades em um dado instante t, e que ambas as partículas se movam sob a ação de sua força de gravidade mútua. Como exemplo prático do problema dos dois corpos, pode-se citar a órbita da Lua em torno da Terra, bem como a de um planeta em torno do Sol (Santos, 2011). A aceleração de cada corpo é dada por:

$$m_1 \ddot{\vec{R}}_1 = +G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = +G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.1}$$

$$m_2 \ddot{\vec{R}}_2 = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} = -G\frac{m_1 m_2}{r^3}\vec{r} \tag{2.2}$$

Onde $\vec{r} = \vec{R_2} - \vec{R_1}$ é o vetor posição de m_2 em relação a m_1 e em relação ao centro

da Terra (Wie, 2008); e, r é a distância entre um corpo em relação ao outro. Portanto, somando as equações (2.1) e (2.2), obtém-se:

$$m_1 \ddot{\vec{R}}_1 - m_2 \ddot{\vec{R}}_2 = 0 \tag{2.3}$$

A partir da Lei da Gravitação Universal, equação (2.4), o termo GM é denominado parâmetro gravitacional (μ da Terra), onde M representa a massa da Terra; m_1 e m_2 são as massas dos corpos (*chaser* e *target*, respectivamente); $G = 6,6695 \times 10^{-11}$ é a constante gravitacional (Halliday; Resnick; Walker, 2013; Wie, 2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G \frac{M(m_1 + m_2)}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = -G \frac{M(m_1 + m_2)}{r^3} \vec{r} \tag{2.4}$$

Na maioria dos casos práticos de mecânica orbital, a massa do corpo primário (M) — neste caso, a massa do planeta Terra — é muito maior que a do corpo secundário (m_1 e m_2), então essas massas menores podem ser ignoradas (Folta *et al.*, 2022), desta forma, $M \gg (m_1 + m_2)$, e que resulta em $\mu \approx GM$ (Wie, 2008). Dito isso, a equação do movimento orbital sob a ação da gravidade é dada por (Newton, 1713):

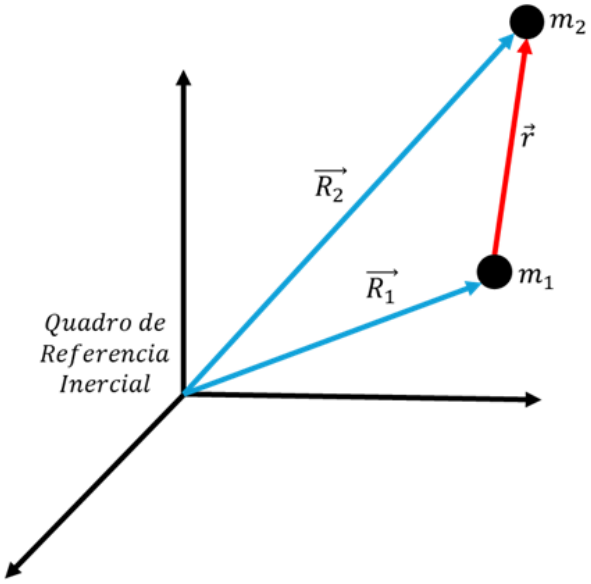

FIGURA 2.1 – Problema dos dois corpos. Fonte: Adaptado de Bong Wie (2008).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{r} \tag{2.5}$$

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = -\mu \frac{m}{\vec{r}^3} \vec{r} \tag{2.6}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = -\mu \frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.7}$$

Pela segunda Lei de Newton (Newton, 1713), a força é o produto da massa pela aceleração (Halliday; Resnick; Walker, 2013) - que é o mesmo que a derivada segunda da posição em relação ao tempo (Edelstein-Keshet, 2018).

$$\vec{F}_g(\vec{r}) = m * \vec{a} = m * \ddot{\vec{r}} \tag{2.8}$$

$$\frac{\vec{F}_g(\vec{r})}{m} = \ddot{\vec{r}} \tag{2.9}$$

Substituíndo a equação (2.9) na equação (2.7):

$$\ddot{\vec{r}} = -\mu \frac{\vec{r}}{\vec{r}^3} \tag{2.10}$$

Onde $\ddot{\vec{r}}$ é a aceleração inercial de m_2 em relação a m_1; μ é o parâmetro gravitacional do sistema de dois corpos, e (2.10) é a equação fundamental (geral) do problema dos dois corpos (Fehse, 2003; Wie, 2008)

Para o *target*, a equação do movimento é dado por:

$$\ddot{\vec{r}}_t = -\mu \frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3} \tag{2.11}$$

Enquanto que a equação do movimento para o *chaser*, é dada por:

$$\ddot{\vec{r}}_c = -\mu \frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.12}$$

Onde $\vec{F}$ é um tipo de força não-gravitacional - geralmente uma força de controle - aplicada no *chaser* para se aproximar do *target*. O movimento relativo s é definido a seguir e as acelerações relativas se tornam diretamente as derivadas no espaço inercial (Fehse, 2003).

$$\vec{r}_t + \vec{s} = \vec{r}_c \tag{2.13}$$

$$\vec{s} = \vec{r}_c - \vec{r}_t \tag{2.14}$$

$$\ddot{\vec{s}} = \ddot{\vec{r}}_c - \ddot{\vec{r}}_t \tag{2.15}$$

Inserindo as equações (2.12) e (2.11) do movimento relativo do *chaser* e do *target* na equação (2.15), temos:

$$\ddot{\vec{s}} = \left(-\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} + \frac{\vec{F}}{m_c}\right) - \left(-\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3}\right) \tag{2.16}$$

Para o próximo passo, serão considerados:

$$\vec{f}_g(\vec{r}_c) = -\mu\frac{\vec{r}_c}{\vec{r}_c^3} \tag{2.17}$$

$$\vec{f}_g(\vec{r}_t) = -\mu\frac{\vec{r}_t}{\vec{r}_t^3} \tag{2.18}$$

Portanto, a equação (2.16) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \vec{f}_g(\vec{r}_c) - \vec{f}_g(\vec{r}_t) + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.19}$$

Levando em consideração apenas a força de controle e linearizando a força gravitacional no *chaser* em torno da posição do *target*, se faz necessário realizar uma expansão de Taylor apenas para a primeira ordem, e é obtido (Junior, 2011):

$$\vec{f}(\vec{r}_c) - \vec{f}(\vec{r}_t) = \nabla\vec{f}(\vec{r}_t)\vec{p} \tag{2.20}$$

Os termos da diagonal principal da matriz Jacobiana J são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ii} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -\frac{\mu}{r^3}\left(1 - 3\frac{r_i^2}{r^2}\right) \quad (i = j) \tag{2.21}$$

E os termos fora da diagonal principal são dados por (Fehse, 2003):

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial r_i} = -3\frac{\mu}{r^3}\frac{r_i r_j}{r^2} \quad (i \neq j) \tag{2.22}$$

Portanto, a matriz Jacobiana J será:

$$\vec{J} = \begin{bmatrix} 1 - 3\frac{r_x^2}{r^2} & -3\frac{r_x r_y}{r^2} & -3\frac{r_x r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_y r_x}{r^2} & 1 - 3\frac{r_y^2}{r^2} & -3\frac{r_y r_z}{r^2} \\ -3\frac{r_z r_x}{r^2} & -3\frac{r_z r_y}{r^2} & 1 - 3\frac{r_z^2}{r^2} \end{bmatrix} \tag{2.23}$$

Reescrevendo a equação (2.20) com os termos da matriz Jacobiana, temos:

$$\vec{f_g}(\vec{r_c}) - \vec{f_g}(\vec{r_t}) = -\frac{\mu}{r_t^3} Js \tag{2.24}$$

Portanto, a equação (2.19) se torna:

$$\ddot{\vec{s}} = \frac{\mu}{r_t^3} Js + \frac{\vec{F}}{m_c} \tag{2.25}$$

Para realizar a transformação do *quadro inercial* para o *quadro do target*, é necessário aplicar o *Teorema do Transporte*, que é uma forma de transformar as equações do movimento de um sistema de referência para outro que está em movimento relativo (Symon, 1979; Wie, 2008). Para a mesma posição relativa entre o *chaser* e o *target*, será considerado que $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$.

$$\ddot{\mathbf{s}} = \ddot{\mathbf{s}}^* + 2\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* \tag{2.26}$$

A equação (2.25) que está no quadro inercial ao ser transformada para o quadro LVLH (Local Vertical Local Horizontal) se torna (Fehse, 2003):

$$\ddot{\mathbf{s}}^* + 2\,\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{s}}^* + \boldsymbol{\omega} \times \left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{s}^*\right) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{s}^* - \frac{\mu}{r_t^3}\,\mathbf{J}\,\mathbf{s}^* = \frac{\mathbf{F}}{m_c} \tag{2.27}$$

Quando expresso no quadro do *target*, é obtido seu vetor posição:

$$\vec{r_t} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix} \tag{2.28}$$

E também o vetor de velocidade angular:

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.29}$$

Em termos da equação (2.27), é obtido:

$$\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} -\omega z \\ 0 \\ \omega x \end{bmatrix} \tag{2.30}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{s}^*) = \begin{bmatrix} -\omega^2 x \\ 0 \\ -\omega^2 z \end{bmatrix} \tag{2.31}$$

$$\boldsymbol{\omega} \times \frac{d^* s^*}{dt} = \begin{bmatrix} -\omega \dot{z} \\ 0 \\ \omega \dot{x} \end{bmatrix} \tag{2.32}$$

$$\frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} -\dot{\omega} z \\ 0 \\ \dot{\omega} x \end{bmatrix} \tag{2.33}$$

$$\mathbf{J} s^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \boldsymbol{s}^* = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2z \end{bmatrix} \tag{2.34}$$

No caso da órbita circular ($e = 0$), a velocidade angular [1] ω é constante e coincide com o movimento médio (*mean motion*, η), definido por (Fehse, 2003):

$$\boldsymbol{\omega}^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.35}$$

Ou podendo ser reescrita como:

$$\eta^2 = \frac{\mu}{r_t^3} \tag{2.36}$$

Como $r_t = a$, a velocidade angular $\omega^2 = \eta^2 = \mu / r_t^3$, portanto, neste caso em particular de órbita circular, $\omega = n$.

Então, $\dot{\omega} = 0$, e ao inserir a equação (2.35) nos termos da equação (2.27), é possível obter as equações linearizadas gerais do movimento relativo, conhecidas como Equações de Hill (Fehse, 2003; Hill, 1878; Wie, 2008).

$$\ddot{x} - 2\omega \dot{z} = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.37}$$

[1] O autor Fehse (2003) define a *velocidade angular*, ou *angular rate* ou até mesmo *angular velocity* como ω, outros autores, como Bate (1971), a definem como η

$$\ddot{y} + \omega^2 y = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.38}$$

$$\ddot{z} + 2\omega\dot{x} - 3\omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.39}$$

2.4.4 Mudança de Convenção de Quadro de Referência

As equações de Hill apresentadas anteriormente foram formuladas na convenção do sistema de referência LVLH (*Local Vertical Local Horizontal*), onde os eixos foram definidos da seguinte forma (Fehse, 2003):

- Eixo x: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo y: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).
- Eixo z: radial, apontando para o centro da Terra (*radial*).

No entanto, para realizar a compatibilidade com documentos técnicos da NASA, será adotada a convenção de referência utilizada por ela, que define os eixos da seguinte forma (Folta *et al.*, 2022):

- Eixo x: radial, apontando do centro da Terra para o satélite (*radial*).
- Eixo y: tangencial à órbita, na direção do movimento orbital (*along-track*).
- Eixo z: normal à órbita, completando o sistema ortogonal (*cross-track*).

Por conta dessa mudança de convenção, é necessário realizar uma rotação dos eixos e, consequentemente, uma reformulação das equações (2.37), (2.38), (2.39), conforme (Sidi, 1997):

$$\ddot{x} - 2\omega\dot{y} - 3\omega^2 x = \frac{F_x}{m_c} \tag{2.40}$$

$$\ddot{y} + 2\omega\dot{x} = \frac{F_y}{m_c} \tag{2.41}$$

$$\ddot{z} + \omega^2 z = \frac{F_z}{m_c} \tag{2.42}$$

As equações de Hill descrevem o movimento relativo de uma espaçonave em relação a outra em órbita próxima, considerando os efeitos de Coriolis, equação (2.30) a força

centrípeta - equação (2.31). A convenção da NASA é utilizada em missões espaciais e facilita a integração com modelos dinâmicos e simulações padronizadas (Folta *et al.*, 2022).

As equações diferenciais lineares com coeficientes que variam no tempo, conforme as equações (2.37), (2.38) e (2.39), representam o modelo geral que é válido para uma trajetória relativa arbitrária (Bruijn; How; Gill, 2011; Ortolano; Geller; Avery, 2017) entre o *chaser* e o *target*, considerando que este último se move sob a influência exclusiva de um campo gravitacional central, ou seja, pode ser considerado uma *espaçonave não-cooperativa* (Mahendrakar *et al.*, 2023).

Com o objetivo de reduzir a ordem das matrizes, as equações de Hill fora reescritas na forma de espaço de estados. Foi adotada a separação do modelo em dois sistemas independentes: (i) uma para a dinâmica fora do plano, sendo a equação (2.38), e (ii) outra para a dinâmica no plano, sendo as equações (2.37) e (2.39), as equações do movimento. A forma fundamental - ou geral - do espaço de estados pode ser expressa como (Fehse, 2003; Sherrill *et al.*, 2014; Starek *et al.*, 2016):

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\mathbf{u} \tag{2.43}$$

Onde $\mathbf{A}$ é a matriz de transição, $\mathbf{x}$ é o vetor de estados, $\mathbf{B}$ é a matriz de entradas e $\mathbf{u}$ é o vetor de entradas, que neste caso é a força de controle aplicada no *chaser*.

Para o primeiro caso dentro do plano (*in-plane*), as equações provenientes de (2.37) e (2.39) e considerando o vetor de estados $x = [x, z, \dot{x}, \dot{z}]^T$ podem ser escritas conforme (Fehse, 2003):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3\omega^2 & 0 & 0 & -2\omega \\ 0 & 0 & 2\omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_c} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} \tag{2.44}$$

De forma similar, para a dinâmica fora do plano, (*out-of-plane*), considerando o vetor de estados $x_0 = [z, \dot{z}]^T$, é obtido:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m_c} \end{bmatrix} F_z \tag{2.45}$$

2.5 Equações do Movimento de Atitude para uma Missão de RVD/B

2.5.1 Equações Diferenciais da Cinemática

2.5.2 Equações do Movimento de Atitude da Espaçonave Visitante no Referencial Inercial

2.5.3 Equações do Movimento da Atitude Relativa entre as Espaçonaves Visitante e Alvo

2.5.4 Simulações Numéricas

2.6 Testes dos Algoritmos de Controle

2.6.1 Ambiente de Testes Virtuais do Gazebo

2.6.2 Parâmetros de Entrada para os Testes

2.6.3 Sensores e Ambiente de AI do Gazebo

3 Resultados e Discussões dos Resultados das Simulações Computacionais

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

Referências

BRUIJN, F. D.; HOW, J.; GILL, E. Comparative analysis of Cartesian and curvilinear Clohessy–Wiltshire equations. **Journal of Aerospace Engineering Sciences and Applications**, maio 2011. DOI: `10.7446/jaesa.0302.01`. Citado na p. 24.

EDELSTEIN-KESHET, L. **Differential Calculus for the Life Sciences**. [*S. l.*]: Math LibreTexts, 2018. Available online at Math LibreTexts. Disponível em: `https://math.libretexts.org`. Citado na p. 19.

FEHSE, W. **Automated Rendezvous and Docking of Spacecraft**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. (Cambridge Aerospace Series). ISBN 9780521824927. Citado nas pp. 19–24.

FOLTA, D.; BOSANAC, N.; ELLIOTT, I.; MANN, L.; MESARCH, R.; ROSALES, J. **Astrodynamics Convention and Modeling Reference for Lunar, Cislunar, and Libration Point Orbits**. [*S. l.*], dez. 2022. Citado nas pp. 18, 23, 24.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. 10. ed. Wiley: Wiley, 2013. Citado nas pp. 18, 19.

HILL, G. Researches in the Lunar Theory. **American Journal of Mathematics**, v. 1, n. 1, p. 5–26, 1878. Citado na p. 22.

JUNIOR, G. A. **Rendezvous with a Non-cooperating Target**. 2011. Tese (Doutorado em Engenharia) – Universität Bremen, Bremen. Orientadores: Prof. Dr.-Ing. H. J. Rath e Prof. Dr.-Ing. Ijar Milagre da Fonseca. Citado na p. 20.

MAHENDRAKAR, T.; HOLMBERG, S.; EKBLAD, A.; CONTI, E.; WHITE, R. T.; WILDE, M.; SILVER, I. **Autonomous Rendezvous with Non-cooperative Target Objects with Swarm Chasers and Observers**. [S.l.]: [*s. n.*], 2023. (Preprint) AAS 23-423. Data e local exatos não informados. Citado na p. 24.

NEWTON, I. **Philosophiae Naturalis Principia Mathematica**. 2. ed. London: Royal Society, 1713. Segunda edição revisada por Roger Cotes. Disponível em: `https://doi.org/10.5479/sil.39088000674457`. Citado nas pp. 17–19.

ORTOLANO, N.; GELLER, D. K.; AVERY, A. **Relative Orbital Motion Dynamics with Respect to a Rotating Spacecraft-Fixed Frame**. [S.l.]: [*s. n.*], 2017. AAS 17-016. Data e local exatos não informados. Citado na p. 24.

SANTOS, W. G. dos. **Simulação de manobras aeroassistidas de um veículo espacial controlado por placas aerodinâmicas reguláveis e sistema propulsivo**. 2011. f. 193. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Tecnologia Espaciais) – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos. Citado na p. 17.

SHERRILL, R. E. *et al.* Time-varying transformations for Hill–Clohessy–Wiltshire solutions in elliptic orbits. **Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy**, v. 119, p. 55–73, 2014. DOI: `10.1007/s10569-014-9543-x`. Citado na p. 24.

SIDI, M. J. **Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach**. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997. v. 7. (Cambridge Aerospace Series). Includes bibliographical references. ISBN 0-521-55072-6. Citado na p. 23.

STAREK, J. A. *et al.* **Real-time, propellant-optimized spacecraft motion planning under Clohessy–Wiltshire–Hill dynamics**. [S.l.]: [*s. n.*], 2016. Citado na p. 24.

SYMON, K. R. **Mechanics**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. Citado na p. 21.

WIE, B. **Space Vehicle Dynamics and Control**. 2nd. Reston, VA: AIAA Education Series, 2008. ISBN 978-1-56347-953-3. Citado nas pp. 18, 19, 21, 22.

Apêndice A - Tópicos de Dilema Linear

A.1 Uma Primeira Seção para o Apêndice

Anexo A - Exemplo de um Primeiro Anexo

A.1 Uma Seção do Primeiro Anexo

Algum texto na primeira seção do primeiro anexo.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO	2. DATA	3. DOCUMENTO Nº	4. Nº DE PÁGINAS
DM	25 de março de 2015	DCTA/ITA/DM-018/2015	31

5. TÍTULO E SUBTÍTULO:
Testes de algoritmos e leis de controle para aplicações robóticas em operações de encontro e acoplamento/ancoragem (rendezvous and docking/berthing)

6. AUTOR(ES):
Alexandre Augusto Santana de Oliveira

7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES):
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA

8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR:
Cupim; Cimento; Estruturas

9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO:
Cupim; Dilema; Construção

10. APRESENTAÇÃO: (**X**) **Nacional** ( ) **Internacional**
ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Profª. Drª. Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.

11. RESUMO:
Aqui começa o resumo do referido trabalho. Não tenho a menor idéia do que colocar aqui. Sendo assim, vou inventar. Lá vai: Este trabalho apresenta uma metodologia de controle de posição das juntas passivas de um manipulador subatuado de uma maneira subótima. O termo subatuado se refere ao fato de que nem todas as juntas ou graus de liberdade do sistema são equipados com atuadores, o que ocorre na prática devido a falhas ou como resultado de projeto. As juntas passivas de manipuladores desse tipo são indiretamente controladas pelo movimento das juntas ativas usando as características de acoplamento da dinâmica de manipuladores. A utilização de redundância de atuação das juntas ativas permite a minimização de alguns critérios, como consumo de energia, por exemplo. Apesar da estrutura cinemática de manipuladores subatuados ser idêntica a do totalmente atuado, em geral suas caraterísticas dinâmicas diferem devido a presença de juntas passivas. Assim, apresentamos a modelagem dinâmica de um manipulador subatuado e o conceito de índice de acoplamento. Este índice é utilizado na sequência de controle ótimo do manipulador. A hipótese de que o número de juntas ativas seja maior que o número de passivas ($n_a > n_p$) permite o controle ótimo das juntas passivas, uma vez que na etapa de controle destas há mais entradas (torques nos atuadores das juntas ativas), que elementos a controlar (posição das juntas passivas).

12. GRAU DE SIGILO:
(**X**) **OSTENSIVO** ( ) **RESERVADO** ( ) **SECRETO**